TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

MÔN HỌC: KIẾN TRÚC MÁY TÍNH

LAB 7: CÀI ĐẶT HỆ THỐNG MÁY TÍNH

(SV thực hiện tại lớp)

***

1. Mục đích:

- Hiệu chỉnh và tối ưu hệ thống BIOS setup
- Phân chia và định dạng đĩa cứng.
- Cài hệ điều hành và *Driver* thiết bị.
- Cài đặt ứng dụng.
- Khắc phục sự cố trong quá trình cài đặt.

2. Chuẩn đầu ra:

- Điều chỉnh được *BIOS setup* theo nhu cầu.
- Phân chia và định dạng đĩa cứng bằng các công cụ có sẵn trong *Hirent's Boot* và trong *Windows*.
- Cài đặt hoàn chỉnh *Windows XP, Windows 7, Windows 8*…
- Tìm kiếm và cài đặt đúng *Driver* các thiết bị.
- Cài đặt hoặc gỡ bỏ được các ứng dụng trong Windows.

3. Tình huống (*Mô tả tình huống thực tế của bài Lab*)

- Sinh viên là nhân viên kỹ thuật của Công ty ABC. Công việc hàng ngày của một nhân viên kỹ thuật:
  - Phân chia và định dạng HDD đúng theo nhu cầu.
  - Cài đặt hệ điều hành WindowsXP, Windows Vista, *Windows 7*, Windows 8.
  - Tìm kiếm và cài đặt *Driver* sao cho các thiết bị trong máy tính hoạt động tốt.
  - Cài đặt ứng dụng thông dụng, phần mềm văn phòng, phần mềm kế toán.

4. Chuẩn bị:

Bài lab này có thể dùng bộ máy tính thật hoặc máy tính ảo (*Virtual Machine*)

Máy tính thật	Máy tính ảo
- 01 máy tính hoạt động tốt	- Tạo mới 1 máy ảo trên *VMWare*.
- HDD >= 160GB	- File: ***.vmdk*** (40GB, *single file*)
- Đĩa CD/DVD chứa bộ cài đặt *Windows*	- File: *Windows….**iso***
- USB drive hoặc CD *Hirent's boot*	- File: *Hiren-boot.**iso***
- Bộ cài đặt Office, font tiếng Việt,	- Các file **.iso* hoặc thư mục chứa phần mềm
- Đường truyền internet	- Kết nối *Network Adapter* vào *NAT switch*.

5. Nội dung các bài tập

Bài tập 1: Điều chỉnh BIOS Setup.

Mô tả bài tập:

- *BIOS setup* là chương trình quản lý các thiết bị phần cứng của máy tính ở mức cơ bản khi máy chưa khởi động Hệ điều hành.

- *BIOS setup* cho phép người dùng xem và chỉnh sửa các thông số cho hệ thống máy tính như: thời gian của hệ thống, chọn thiết bị khởi động, tắt/mở các thiết bị tích hợp trên mainboard, theo dõi nhiệt độ, đặt cảnh báo…

Yêu cầu bài tập:

- Sử dụng *BIOS setup* để thực hiện các yêu cầu dưới đây:

TT	Yêu cầu hiệu chỉnh	Tên đề mục	Giá tri hiệu chỉnh
1	Xem tên hãng và phiên bản BIOS		
2	Nạp lại các giá trị mặc định tối ưu cho BIOS.		
3	Chỉnh sửa đúng ngày giờ hiện tại		
4	Không khai báo ổ đĩa mềm		
5	Không cho phép khởi động từ mạng		
6	Chọn thiết bị khởi động đầu tiên là CDROM		
7	Nếu CD không có thì máy sẽ khởi động từ HDD		

- Thực hiện các hiệu chỉnh khác trong BIOS theo yêu cầu dưới đây:

TT	Yêu cầu hiệu chỉnh	Tên đề mục	Giá tri hiệu chỉnh
1	Kích hoạt tính năng ảo hóa của CPU (nếu có)		
2	Chọn chuẩn giao tiếp đĩa cứng là AHCI.		
3	Xem nhiệt độ hiện tại của CPU		
4	Xem tốc độ quay của *CPU Fan*		
5	Đặt báo động (tiếng kêu của loa - *speaker*) khi *CPU Fan* không hoạt động.		
6	Đặt báo động (tiếng kêu của loa - *speaker*) khi nhiệt độ của CPU đạt 80°C.		

Hướng dẫn:

- ☞ Để vào *BIOS Setup*: Khởi động máy tính. Nhấn **F2**, hoặc **DEL** hoặc **F10** hoặc **ESC**… (tuỳ theo loại máy)
- ☞ Tùy vào nhà sản xuất phần mềm BIOS Setup, các đề mục cần hiệu chỉnh được đặt trong các nhóm khác nhau. Thông thường:
  - Nhóm "*Standard BIOS Setup*" hay "*Main*"… chứa các đề mục cơ bản như: ngày/giờ, kai báo FDD, thông tin hệ thống…
  - Nhóm "*Integrated Peripherials*" hoặc "*Onboard Devices*"… chứa các đề mục hiệu chỉnh các thiết bị ngoại vi tích hợp trên Mainboard.
  - Nhóm "*Power Management*"… chứa các đề mục về quản lý nguồn điện và các tùy chọn tắt / mở máy tính.
  - Nhóm "*Boot*"… các tùy chọn về khởi động Hệ điều hành.
- ☞ Các giá trị hiệu chỉnh sẽ được lưu lại khi chọn "*Save and Exit BIOS Setup*".

Bài tập 2: Clear BIOS.

Mô tả bài tập:

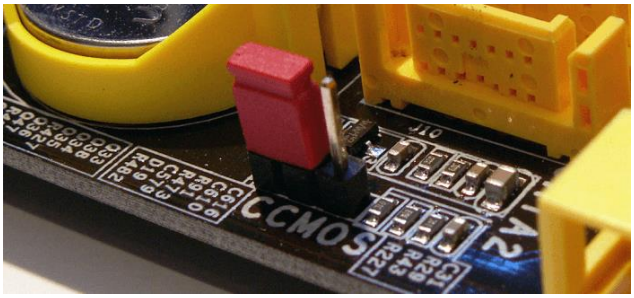
- Máy tính của khách hàng Thanh có đặt mật khẩu BIOS khi khởi động.
- Sau một thời gian dài không sử dụng, anh Thanh đã quên mật khẩu này.
- Là Kỹ thuật máy tính, bạn hãy giúp khách hàng Thanh xóa mật khẩu BIOS trên máy anh ta.

Yêu cầu bài tập:

- Tìm lại mật khẩu nếu có thể:
- Nếu không tìm lại được mật khẩu cũ, hãy xóa mật khẩu hiện tại bằng các phương pháp: tháo thùng máy và không tháo thùng máy.

Hướng dẫn:

- Tìm lại mật khẩu bằng công cụ ***CMOSPWD*** có trên *Hiren's boot*.
- Xóa mật khẩu bằng phương pháp dùng *jumper CLR-CMOS* trên *mainboard*



- Xóa mật khẩu bằng phương pháp dùng phần mềm có trên *Hiren's boot*
  - Dùng công cụ: *Killl CMOS*, *BIOS Utilities*…
  - Dùng bộ lệnh *Debug* (ngôn ngữ Q-Basic)

```
R:\>Debug
-o 70 2f
-o 71 ff
-q

R:\>
```

Bài tập 3: Phân chia đĩa cứng.

Một số kiến thức cần biết:

- Một ổ đĩa cứng vật lý (*Hard Disk Drive* – thường gọi là *Disk*) cho phép tạo thành nhiều phân vùng (*Partition*), mỗi *Partition* là một ổ đĩa luận lý (*Drive*).
- Có 2 chuẩn tổ chức và quản lý các *Partition* trong Disk:
  - MBR (*Master Boot Record*): do IBM khởi xướng từ năm 1983.
  - GPT (*GUID Partition Table*): nhiều cải tiến nhằm thay thế MBR.
- So sánh một vài tính chất của MBR và GPT:

Các tính chất	MBR	GPT
Số lượng *Primary Partition* tối đa	4	128
Dung lượng tối đa của một *Partition*	2TB	2EB
Định danh toàn cục cho mỗi phân vùng (*Globally Unique Identifier* – GUID)	Không	Có
Cơ chế tự kiểm soát lỗi	Không	Có

- MBR sử dụng bảng thông tin phân vùng (*Primary Partition Table* - *PPT*) gồm có 4 *record*.
- Để có thể quản lý thêm phân vùng, một bảng *Extended Parition Table* – *EPT* được thiết lập. Một *record* trên PPT sẽ dùng để định vị thông tin cho bảng EPT này (HDD chỉ còn tối đa 3 *Primary Partition*).
- Phân vùng có thông tin đặt tại PPT được gọi là *Primary Partition.*
- Phân vùng có thông tin đặt tại EPT được gọi là *Logical Partition*.
- Chỉ có phân vùng *Primary* mới được đặt mã khởi động (*set active*)

Mô tả bài tập:

- Máy tính có một HDD, dự định phia chia thành 5 phân vùng (*partiion*). Bao gồm:
  - Một phân vùng cai đặt Windows.
  - Một phân vùng cài đặt *Hiren's boot* để thuận tiên cho các công việc sau này.
  - Ba phân vùng chứa Dữ liệu, Game, các món giải trí.
- Sau khi phân chia và định dạng, phân vùng thứ 2 sẽ được nạp *Hiren's boot.*

Yêu cầu bài tập:

1. Thực hiện phân chia ổ đĩa thành các phân vùng như bên dưới, sử dụng các chương trình trong đĩa Hirent's Boot CD.

<table>
<tr><td>*Primary*, NTFS
20%
(WIN-XP)</td><td>Pri. Active,
FAT32
10%
(RECOVERY)</td><td><table><tr><td>Logical, NTFS,
30%
(DATA)</td><td>Logical,
NTFS, 20%
(GAME)</td><td>Logical, NTFS,
20%
(RELAX)</td></tr></table></td></tr>
</table>

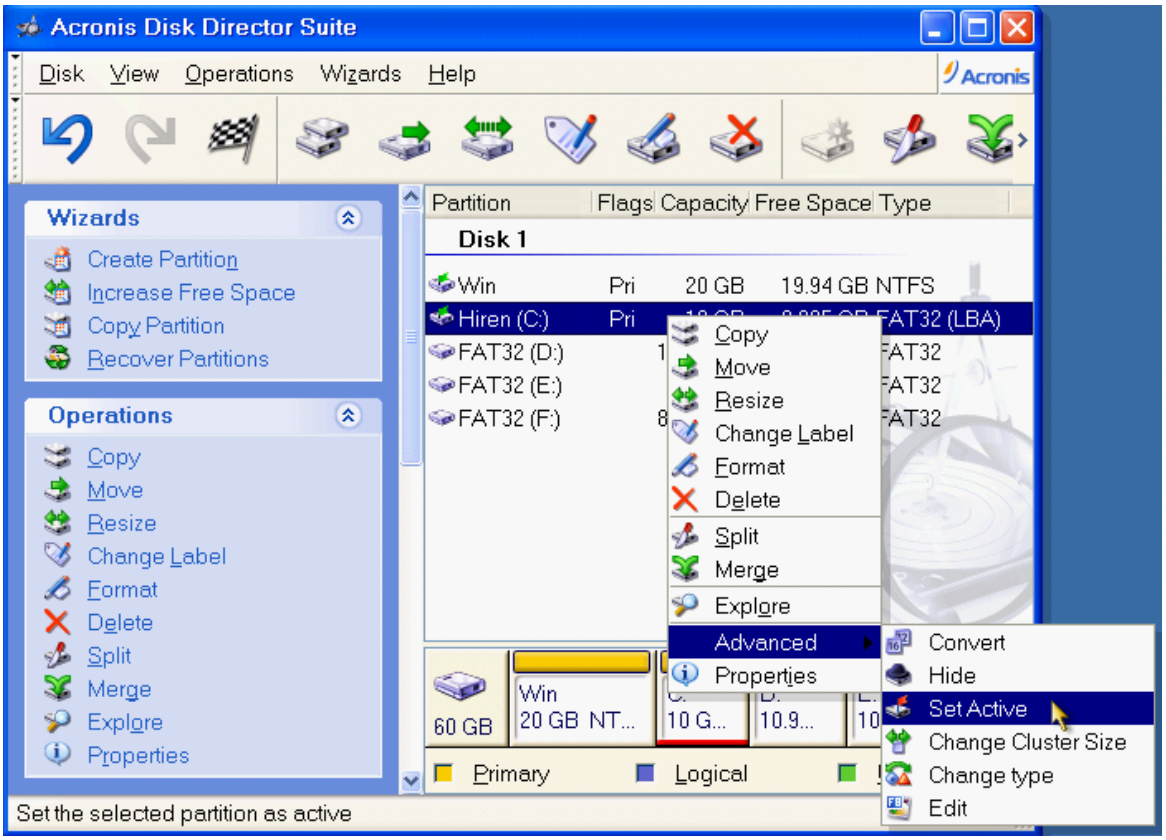
   Trong đó:

   - 2 phân vùng đầu tiên thuộc loại *Primary Partition*. Tỷ lệ % của *Primary partition* tính trên tổng dung lượng của HDD.
   - Phân vùng *Extended Partition* chứa 3 phân vùng *Logical*. Tỷ lệ % của *Logical partition* tính trên tổng dung lượng của *Extended Partition*.

2. Cài đặt *Hiren's boot* vào phân vùng thứ 2.
3. Kiểm tra khả năng khởi động *Hiren's Boot* của máy tính bằng HDD (không có đĩa CD)

Hướng dẫn:

- Khởi động *Hiren's boot*, chạy công cụ phân chia HDD như: *FDISK, Partition Magic, Acronis Disk Management, Paragon Partition manager*…
- Tạo các phân vùng theo thứ tự từ trái qua phải. Lưu ý là các phân vùng *Logical* phải nằm trong *Extended Partition*.
- Sau khi chia đĩa
- Để tạo *Hiren's boot* cho phân vùng thứ 2:
  - *Set Active* cho phân vùng thứ 2 (phải là *Primary Partition* mới được *set Active*)



  - Khởi động bằng Hiren's boot → DOS
  - Lệnh: **SYS A: C:** để nạp hệ điêu hành MS-DOS vào ổ C: (phân vùng 2).

```
R:\>SYS A: C:
System transferred

R:\>
```

  - Sao chép tất cả các file từ **A:** vào **C:**

```
R:\>COPY A:\*.* C:\
A:\ATTRIB.COM
A:\AUTOEXEC.BAT
A:\AUTOEXEC.DAT
A:\BOOTDRIV.EXE
```

  - Sao chép tất cả các file từ **CD:\HBCD** vào **C:\HBCD**
    - Dùng công cụ ***Volkov Commander***:
      - ☞ Gõ lệnh **VC** để chạy *Volkov Commander*.
      - ☞ Trong VC: Nhấn ***Alt+F1*** rồi chọn ổ CD (ví dụ ổ **G:**)
      - ☞ Đặt *Highlight* vào thư mục HBCD của đĩa CD -> nhấn F5 để copy thư mục này sang đĩa C:.

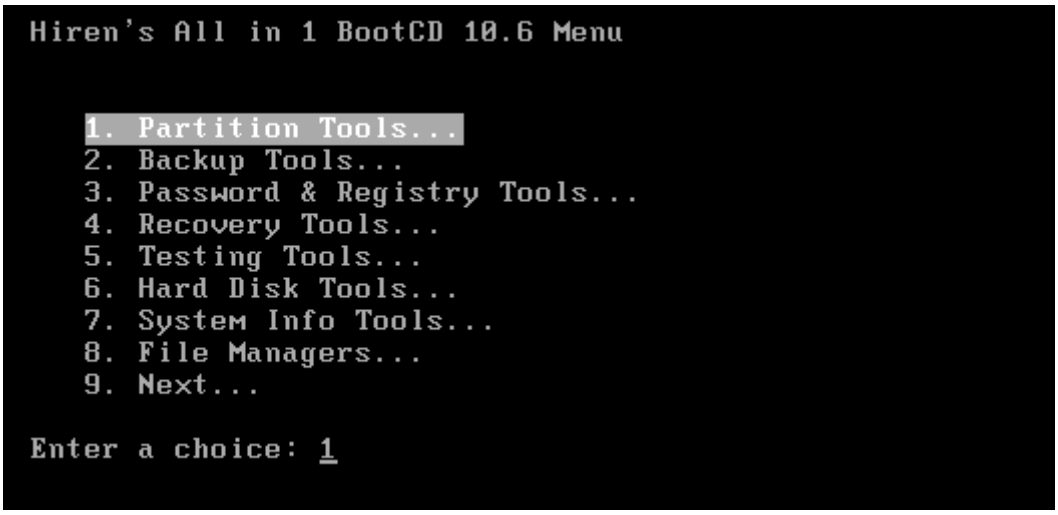
- Dùng lệnh:

```
R:\>XCOPY /S G:\HBCD C:\HBCD
```

Trong đó:

- ✓ **G:** là ổ CD "*hiren's boot*".
- ✓ **/S** - dùng cho copy cả thư muc con
- ✓ Nếu thư mục **HBCD** trên **C:** chưa tạo, sẽ có yêu cầu tạo.

- Tháo đĩa CD ra khỏi máy tính. Khởi động lại máy bằng ổ C: để kiểm tra kết quả.
- Màn hình khởi động Hiren's boot từ máy tính thành công.



Bài tập 4: Cài đặt Windows.

Mô tả bài tập:

- Bộ máy tính mới lắp ráp, khách hàng muốn sử dụng *Windows 7*. Tuy nhiên công ty nơi anh ta làm việc có 1 số chương trình chỉ hoạt động trên *Windows XP*.
- Cài đặt vào máy tính của khách hàng này 2 Hệ điều hành: *Windows XP* và *Windows 7*

Yêu cầu bài Lab:

- Trên một máy tính, cài đặt 2 phiên bản *Windows XP* và *Windows 7*

Hướng dẫn:

- Phân chia HDD có 2 *Primary Partition* (1 dùng cái *Windows XP* và 1 cho *Windows 7*).
- Set Active cho *Primary* 1.
- Khởi động máy bằng đĩa CD "*Windows XP*" để tiến hành cài đặt
- Cài đặt *Windows XP* vào *Primary* 1 (ổ C:).
- Sau khi *Windows XP* cài xong, khởi động máy bằng dĩa DVD *Windows 7* để tiến hành cài đặt.
- Chọn cài đặt *Windows 7* vào ổ D: (*Partition* thứ 2).

Bài tập 5: Cài đặt *Driver* thiết bị.

Một số kiến thức:

- Định nghĩa *Driver*
  - Là phần mềm hỗ trợ Hệ điều hành điều khiển thiết bị phần cứng
- Phần mềm *Driver* được cung cấp bởi:
  - Nhà sản xuất thiết bị phần cứng
  - Nhà sản xuất chip của thiết bị phần cứng
  - Có sẵn trong Hệ Điều hành
  - Đa phần, *Driver* cho mỗi Hệ Điều hành là khác nhau.
- Các nguyên tắc cài đặt *Driver*:
  - Chọn *Driver* **đúng** với thiết bị phần cứng.
  - Chọn *Driver* **đúng** với Hệ Điều hành đang dùng
  - Tên của phần mềm *Driver* cũng là tên thiết bị phần cứng mà nó hỗ trợ điều khiển.
- Tên đầy đủ của 1 thiết bị phần cứng:
  - *Loại thiết bị - Hãng sản xuất – Model thiết bị*. Ví dụ: VGA Intel X3100, LAN Broadcom 4313GN.
- Công cụ "*Device Manager*" trong Windows
  - Là nơi quản lý *Driver* các thiết bị hoạt động trong Windows.
  - Dấu hiệu các *icon* của thiết bị trong "*Device Manager*"
    - Thiết bị chưa được cài *Driver*
    - Thiết bị đang bị tạm ngưng hoạt động (*Disabled*)
    - Thiết bị cài *Driver* sai, thiếu file điều khiển,…
- Các phương pháp cài đặt *Driver*:
  - Cài đặt bằng công cụ *Setup* / *Autorun* có sẵn trong bộ cài *Driver*.
  - Cài đặt bằng chức năng "*Update Driver*" trong "*Device Manager*"
  - Cài đặt bằng các phần mềm *Driver* tự động như: *WAN Driver, Easy Driver*…

Mô tả bài tập:

- Bộ máy mới cài đặt *Windows XP*. Tuy nhiên, khi vào Windows:
  - Máy không nghe nhạc MP3 được.
  - Không choi Game 3D được

    - Không truy cập Web được
- Các nguyên nhân trên là do *Driver* các thiết bị Sound, VGA, LAN chưa được cài đặt.

Yêu cầu bài Lab:

- Xác định chính xác thông số (hay model) của thiết bị Sound, VGA, LAN của máy tính
- Tìm kiếm *Driver* đúng cảu các thiết bị đó.
- Cài đặt *Driver* hỗ trợ cho Windows điều khiển hoạt động của các thiết bị trên.

Hướng dẫn:

- Dùng phần mếm *Everest Ultimate*, hoặc *AIDA64 Extreme* (hoặc 1 phần mềm tương tự) để xem thông số của Sound, VGA, LAN. (xem tên **Hãng sản xuất – model** hoặc xem **Hãng sản xuất chip – model**).
- Tìm *Driver* của thiết bị đó (phải đúng model) tại:
    - Đĩa CD *Driver* kèm theo *Mainboard* (hoặc kèm theo card giao tiếp).
    - Hoặc: *Web site* của hãng sản xuất *Mainboard* / card giao tiếp.
    - Hoặc: *Web site* của hãng sản xuất chip thiết bị.
- Cài đặt *Driver* cho thiết bị bằng một trong các cách sau:
    - Chạy **SETUP.exe** từ thư mục chứa *Driver*.
    - Hoặc: Trong "**Device Manager**" cua Windows, *right mouse* trên thiết bị chưa có *Driver* → chọn **Update *Driver*** → chỉ đến thư mục chứa *Driver* để Windows nạp vào.
- Sau khi cài xong *Driver*, kiểm tra bằng các cách:
    - Trong "**Device Manager**" cua Windows, nếu icon của thiết bị không có dấu than (!) hay dấu chéo (X) có nghĩa là thiêt bị đã hoạt động tốt.
    - Hoặc: Vào *Control Panel* → chọn mục tương ứng (*Sound* hay *Display* hay *Network*,…) để kiểm tra hoạt động của thiết bị.

Bài tập 6: Cài đặt ứng dụng.

Mô tả bài tập:

- Máy tính sau khi đã cài *Windows* và *Driver*, khách hàng cần có những ứng dụng để họ làm việc.

Yêu cầu bài Lab:

1. Cài đặt một số *Font tiếng Việt* (VNI và TCVN-3)
2. Cài đặt *Office 2007* / *2010* / *2013*. Chỉ chọn cài đặt: *Word*, *Excel*, *PowerPoint* và *Outlook*
3. Cài đặt các tiên ích thông dụng như: bộ gõ *Unikey*, *WinRAR*, *Google Chrome*, *Firefox*, *Ultra ISO*, *Yahoo Messenger*…